

Guia do Músico — Open IEM Platform

Versão: Phase 15 · Idioma: pt-BR Última atualização: 2026-09-09

1. Introdução

Open IEM Platform é uma plataforma de monitoramento in-ear de código aberto para bandas, igrejas, salas de ensaio e produção ao vivo. O servidor recebe áudio multicanal de uma interface de áudio ou mesa digital, cria mixagens independentes por músico e permite controle em tempo real via navegador web.

Este guia é voltado ao **músico** — o usuário que controla seu próprio mix de monitoramento.

2. Requisitos de Sistema

Servidor (quem opera o sistema)

Componente	Requisito
SO alvo	Linux ARM64 (Raspberry Pi 5) ou x86_64
Áudio	PipeWire + ALSA (hardware real)
Rust	stable 1.78+
Node.js	22+ (para interface web)
Docker	24+ (opcional, para dev)

SIMULATED: No VPS de desenvolvimento, o caminho de áudio real (PipeWire) não está disponível. Sinalização WebRTC e controles funcionam; áudio requer Raspberry Pi 5 com PipeWire.

Músico (cliente)

Componente	Requisito
Navegador	Chrome 120+ ou Firefox 120+ com WebRTC
Rede	LAN (HTTP local) ou HTTPS quando exposto externamente
SO cliente	Qualquer — não testado em Windows/macOS (PENDENTE)

3. Preparação do Servidor

3.1 Pré-requisitos

```
# Rust stable
curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
rustup update stable

# Node.js 22
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Docker (opcional)
# Consulte https://docs.docker.com/engine/install/
```

3.2 Clone e Build

```
git clone https://github.com/rickslamaral/open-iem-platform.git
cd open-iem-platform
```

```
# Build servidor Rust
```

```
cd server
cargo build --release
cd ..
```

```
# Instalar deps da interface do músico
```

```
cd web/musician
npm ci
```

3.3 Gerar Chaves JWT

O servidor usa criptografia Ed25519 para tokens JWT. Gerar antes de iniciar:

```
mkdir -p secrets
```

```
# Chave privada (NUNCA commitar)
```

```
openssl genpkey -algorithm ed25519 -out secrets/jwt_private.pem
```

```
# Chave pública
```

```
openssl pkey -in secrets/jwt_private.pem -pubout -out secrets/jwt_public.pem
```

Segurança: secrets/ está no .gitignore. Nunca versionar chaves privadas.

3.4 Iniciar com Docker Compose (desenvolvimento)

```
docker compose up --build
```

Serviços disponíveis: - API: http://localhost:3000 - Musician PWA: http://localhost:5173 - Engineer UI: http://localhost:5174

4. Criação de Usuário Músico

A criação de usuários ocorre pela API Admin ou pelo open-iem-admin; não há painel web Admin neste momento. O exemplo abaixo exige token ADMIN:

```
# Exemplo - requer token de administrador no header Authorization
```

```
curl -X POST http://localhost:3000/api/v1/admin/users \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer <admin_token>" \
-d '{"username": "joao", "password": "senha-segura", "role": "MUSICIAN"}'
```

A rota /api/v1/admin/users está implementada e exige papel ADMIN. Para uso repetido, prefira open-iem-admin user create.

5. Login no Sistema

1. Abra o navegador e acesse http://<ip-do-servidor>:5173
2. Informe usuário e senha cadastrados pelo administrador
3. Clique em **Entrar**

O que acontece internamente: - POST /api/v1/auth/login retorna access_token (armazenado em memória — nunca no localStorage) - Cookie refresh_token httpOnly é definido automaticamente pelo servidor - O token de acesso expira em 15 minutos; o refresh é renovado automaticamente

6. Interface do Músico (Musician PWA)

Estados de Conexão

Status	Significado
Conectando	WebSocket sendo estabelecido
Conectado	Controle em tempo real ativo
Desconectado	Sem conexão — reconexão automática

Controles Disponíveis

- **Faders de canal (1–8):** ajuste de ganho em dB por canal
 - **Mute por canal:** silenciar canal individual
 - **Volume master:** ganho geral do mix (*implementado na UI; wire-up com o servidor previsto para fase seguinte*)
 - **Logout:** encerra sessão e desconecta WebSocket
-

7. Mix e Canais

Cada músico tem acesso ao seu mix independente. Os controles enviam mensagens para o servidor via:

REST (channel control):

```
PUT /api/v1/channels/:index
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <token>
```

```
{ "gain_db": -3.0 }      # ajuste de ganho
{ "muted": true }       # mute
```

WebSocket (/ws/v1):

```
{ "type": "SetChannelGain", "data": { "channel": 2, "gain_db": -6.0 } }
{ "type": "SetChannelMute", "data": { "channel": 2, "muted": false } }
```

Faixas válidas: gain_db entre -144.0 dBFS e +12.0 dBFS.

8. Áudio WebRTC — SIMULATED

A sinalização WebRTC está implementada (oferta SDP, resposta, candidatos ICE via `str0m`). No entanto:

Componente	Estado
Sinalização SDP/ICE	Implementado
Fluxo de áudio Opus	SIMULATED — frames de silêncio de 20 ms
PipeWire real	Requer Raspberry Pi 5 com PipeWire
DTLS/SRTP transport	SIMULATED no VPS

Para áudio real funcionar, o servidor precisa rodar em hardware Raspberry Pi 5 com PipeWire instalado e interface de áudio USB conectada.

9. Permissões por Papel

Ação	MUSICIAN	ENGINEER	ADMIN
Ajustar próprio mix			
Ver sessões de áudio de todos			
Gerenciar usuários			
Acessar mix de outro músico			
WebSocket controle			

Ownership de mix é validado no backend. O músico só acessa sends do mix atribuído; a validação e a mutação ocorrem sob lock compartilhado para evitar TOCTOU.

10. Diagnóstico

Verificar saúde do servidor

```
curl http://localhost:3000/health
# Resposta esperada: 200 OK
```

Logs do servidor

```
RUST_LOG=open_iem=debug cargo run --release
# Ou com Docker:
docker compose logs -f api-server
```

Problemas Comuns

Sintoma	Causa Provável	Solução
401 Unauthorized	Token expirado	Fazer logout e login novamente
403 Forbidden	Papel insuficiente	Verificar papel do usuário com admin
422 Unprocessable Entity	Campo de role com casing errado	Usar SCREAMING_SNAKE_CASE: "MUSICIAN"
WebSocket desconecta	Rede instável	Reconexão automática ocorre
CORS error	Acesso de origem diferente	Usar mesmo host/porta

11. Rede LAN

Para acesso de outros dispositivos na mesma rede:

```
# Descobrir IP do servidor
ip addr show | grep "inet " | grep -v 127.0.0.1

# Somente rede LAN isolada, com firewall bloqueando acesso externo.
# HTTP expõe credenciais e tokens; use proxy TLS para qualquer uso real.
OPENIEM_BIND_ADDR=0.0.0.0:3000 OPENIEM_ALLOW_INSECURE_HTTP=true cargo run
```

Músicos na mesma rede acessam: `http://<ip-do-servidor>:5173`

12. Segurança

Esta seção descreve o modelo de segurança atual e os requisitos antes de qualquer exposição externa.

- **HTTP local/LAN:** permitido somente em localhost e LAN isolada durante desenvolvimento.
- **TLS obrigatório:** antes de expor o servidor externamente, configure Caddy ou Nginx como proxy reverso com TLS válido.
- **Tokens:** access token armazenado apenas em memória React (nunca `localStorage/sessionStorage`). Refresh token em cookie `httpOnly`.
- **Senhas:** Argon2 (nunca reversível). Nunca compartilhe sua senha.
- **Origem/CSRF:** validação de header `Origin` ativa para WebSocket e formulários de autenticação. Rate limiting HTTP geral não está implementado; proteja API com rede isolada e proxy apropriado.

Mix atribuído e controles

Cada músico pode receber um único mix pelo engenheiro/admin. Após atribuição, músico pode ler e alterar somente sends do próprio mix:

- GET `/api/v1/mixes/{mix_idx}/sends/{ch_idx}`
- PUT `/api/v1/mixes/{mix_idx}/sends/{ch_idx}/gain`
- PUT `/api/v1/mixes/{mix_idx}/sends/{ch_idx}/pan`
- PUT `/api/v1/mixes/{mix_idx}/sends/{ch_idx}/mute`

Sem atribuição ou tentando outro mix, API retorna **403 Forbidden**. Controles de canal continuam restritos a Engineer/Admin. Áudio continua **SIMULATED** no VPS até validação real de PipeWire/Opus no Raspberry Pi 5.

13. Limitações Conhecidas

Item	Estado
Áudio real via PipeWire	Requer Raspberry Pi 5 (SIMULATED em VPS)
Criação de usuário via UI	PENDENTE
HTTPS/TLS integrado	PENDENTE (usar proxy externo)
Windows/macOS (servidor)	Não testado
Designação de mix por músico	Implementado no backend
Enforcement de ownership por MUSICIAN	Implementado para sends e signaling; mutações protegidas por lock compartilhado
Volume master wire-up	PENDENTE

14. Fluxo de Configuração Rápida

Para testar o sistema agora:

1. Clone o repositório:

```
git clone https://github.com/rickslamaral/open-iem-platform.git && cd open-iem-platform
```

2. Gere as chaves JWT:

```
mkdir secrets
openssl genpkey -algorithm ed25519 -out secrets/jwt_private.pem
openssl pkey -in secrets/jwt_private.pem -pubout -out secrets/jwt_public.pem
```

3. Suba os serviços:

```
docker compose up --build
```

4. Aguarde os serviços ficarem saudáveis:

```
curl http://localhost:3000/health
```

5. **Acesse a interface do músico:** Abra `http://localhost:5173` no navegador.
6. **Faça login** com as credenciais criadas pelo administrador.
7. **Ajuste faders e mutes** — as alterações são enviadas ao servidor em tempo real.

Lembre-se: Para áudio real, você precisa de Raspberry Pi 5 com PipeWire e uma interface de áudio USB. No VPS, apenas a sinalização e controles funcionam (SIMULATED).